

1.1 信号传输系统

1.2 信号的概念

1.3 信号的简单处理

1.4 系统的概念

1.5 线性时不变系统分析

培养目标

- 掌握信号的分类、简单处理
- 掌握线性时不变系统的判定方法
- 了解信号传输系统

1.1 信号传输系统

1.2 信号的概念

1.3 信号的简单处理

1.4 系统的概念

1.5 线性时不变系统分析

■ 信息的传输与处理

➤ 人类社会的发展中，信息的传递一直是一个非常重要的任务。

- 号角
- 烽火台
- 蜂窝通信
- 卫星通信



■ 信息的传输与处理

- 信息传输的任务，就是将带有信息的信号，通过某种系统，由发送者传送给接受者；

客观事件（信息）

消息（约定的符号）

便于传输的信号

系统



- 客观事件：人们要传输的对象，如战场上敌方的兵力、某日某处的气温等；
- 这些客观事件必须转换成人们能够读懂的消息，如语言、文字等；
- 消息本身可能并不适于传输，必须进行转换，变成便于传输的信号，如转换为电信号、光信号、旗语等。在实际应用中，为了满足某些需要（如，为了能够用无线电同时传输多个电台的信号），还要对信号做进一步处理；

■ 系统

- 在通信中，会遇到大量的信号转换和处理工作，这些工作涉及一些具有特定结构和意义的设备，这些设备都是系统。
- 不同的设备构成了不同的系统。

客观事件
(信息)

消息 (约定的
符号)

便于传输的
信号

系统

■ 通信系统的组成

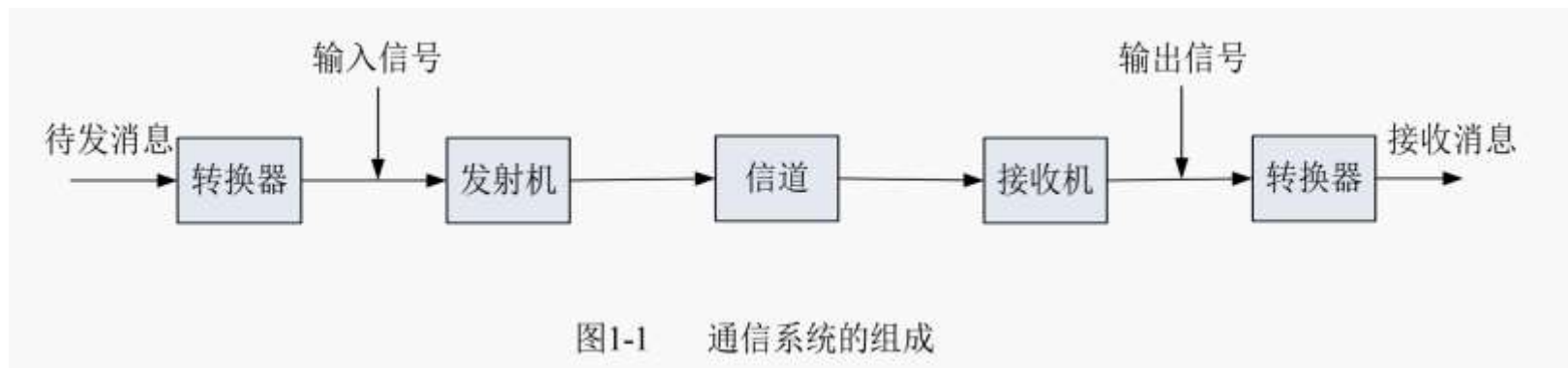
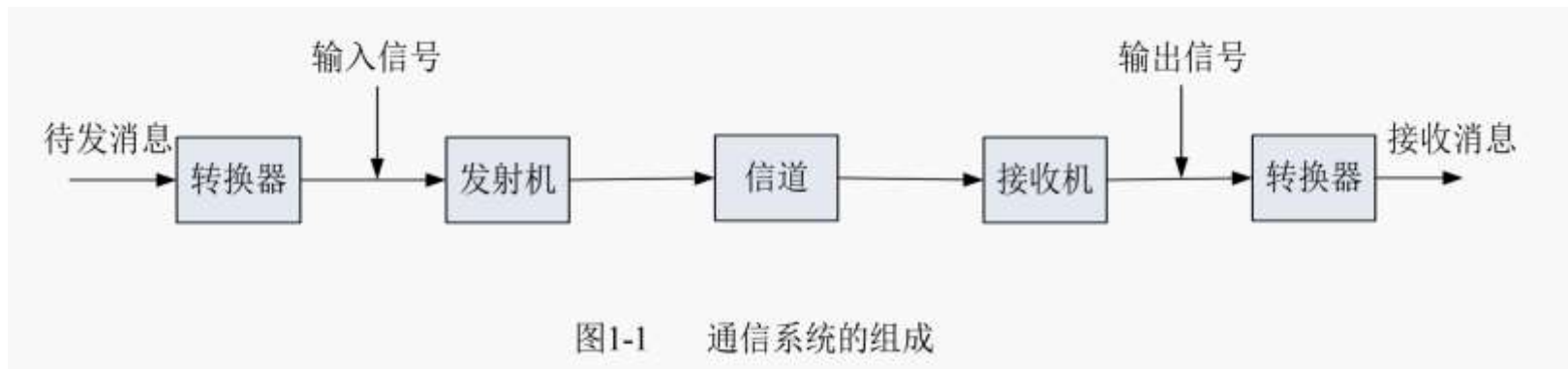


图1-1 通信系统的组成



- ❑ 原始待发消息（如语言），经过转换器（如麦克风），转换为便于传输的电信号；
- ❑ 这种电信号未必适于直接传输，必须通过发射机，转换为适合于传输的大功率射频信号（例如广播电台发射的中波信号）；
- ❑ 通过信道，进行长距离传输，到达接收端；
- ❑ 接收端通过接收机，接收发射信号，并将其转换成电信号；
- ❑ 通过某种转换器（例如扬声器），将电信号转换成原始的消息（语言信号），传达到接收者；

■ 通信系统的组成



在传输过程中，会包含各种各样的子**系统**（如上图中的转换器、发射机、信道、接收机等）。

■ 信号的传输与处理

- 信号的传输与处理的研究最早开始于无线电通信。无线电通信利用电磁波传输数据，成为现代通信技术的基础。



中国无线电发展历程相关的历史图片：
展示了从早期无线电实验到现代通信技术的演进

1.1 信号传输系统



■ 信息的传输与处理

- 信号的传输与处理的研究最早开始于无线电通信，之后扩大并发展到自动控制、电子器件、计算机等其它学科，应用到不同的领域。



飞机飞行控制系统中的信号处理
确保飞行器的稳定性和安全性



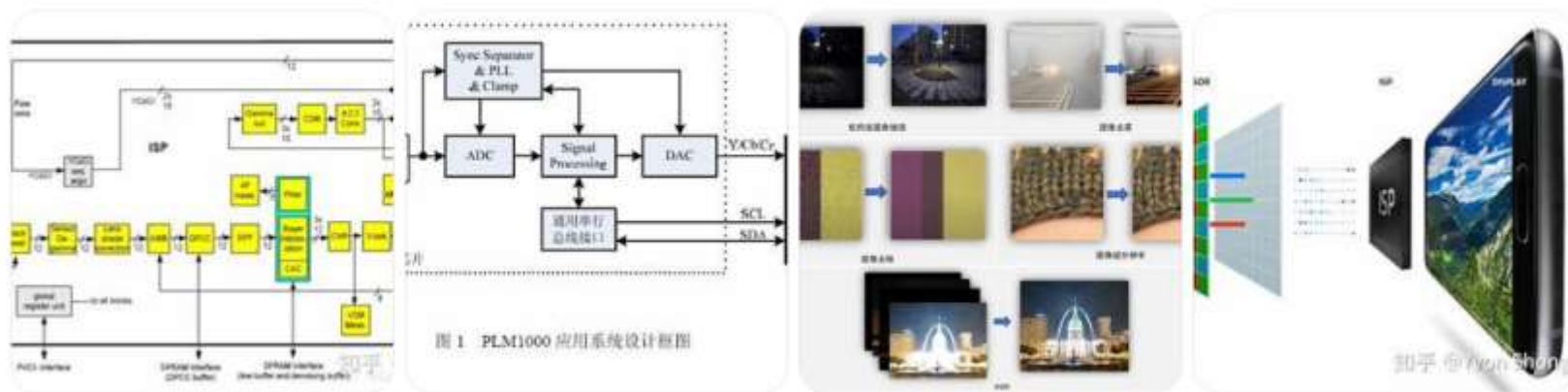
工业生产中的信号集成处理
实时监控和调整设备运行状态

1.1 信号传输系统



■ 信息的传输与处理

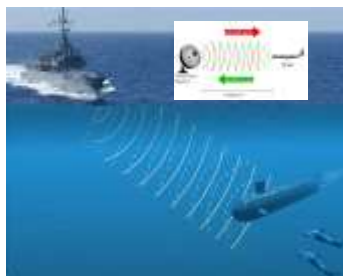
- 信号的传输与处理的研究最早开始于无线电通信，之后扩大并发展到自动控制、电子器件、计算机等其它学科，应用到不同的领域。



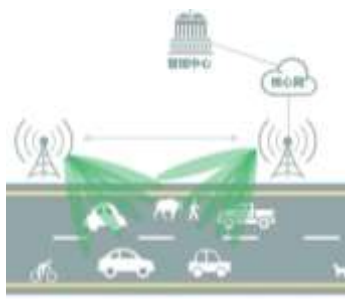
信号处理还广泛应用于电子器件领域，特别是在音频和视频设备的开发上。现代电视、智能手机、耳机等设备的音频处理和图像处理都离不开复杂的信号处理技术，提升设备音质和视觉体验。

■ 信息的传输与处理

- 信号的传输与处理的研究最早开始于无线电通信，之后扩大并发展到自动控制、电子器件、计算机等其它学科，应用到不同的领域。



探测



智慧交通



低空安防



智能家居

- ◆ 计算机视觉中的图像识别和自然语言处理中的语音识别，都依赖于高效的信号处理算法。
- ◆ 数字信号处理（DSP）在计算机视觉中用于图像增强、特征提取和模式识别等任务；语音识别技术依赖于信号处理技术，如特征提取和噪声抑制。

1.1 信号传输系统

1.2 信号的概念

1.3 信号的简单处理

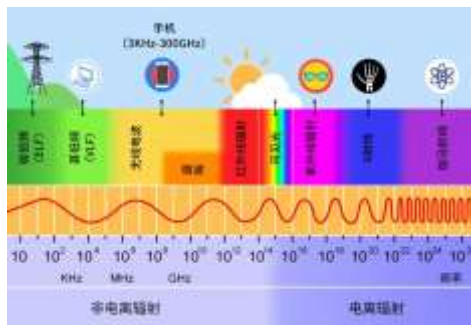
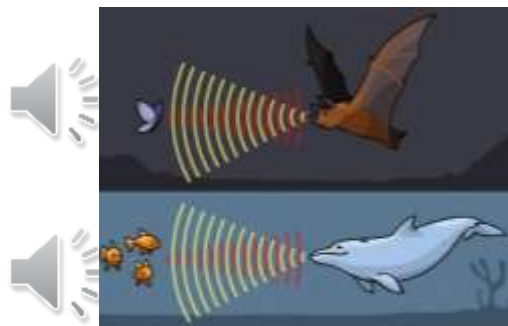
1.4 系统的概念

1.5 线性时不变系统分析

1.2 信号的概念



■ 信号的定义



➤ 信号是信息的承载方式，是随时间变化的物理量。

□ 信号必须是一个物理量，这样才能够传输和处理；

□ 信号必须是一个变化量，否则没有必要传输；

□ 信号的自变量必须是时间。

■ 定义的局限性

➤ 信号是信息的承载方式，是随时间变化的物理量。

□ 信号必须是一个物理量，这样才能够传输和处理；

□ 信号必须是一个变化量，否则没有必要传输；

□ 信号的自变量必须是时间。

随着信号与系统应用范围的不断扩大，很多非物理系统也可以用信号与系统理论研究，从而信号也未必是物理量，如，人口、股票指数等都是信号。

■ 定义的局限性

➤ 信号是信息的承载方式，是随时间变化的物理量。

□ 信号必须是一个物理量，这样才能够传输和处理；

□ 信号必须是一个变化量，否则没有必要传输；

□ 信号的自变量必须是时间。

信号也未必是一个随时间变化的量，也可以是随空间等其它变量变化的量。甚至，可能是随时间、空间等多维因素变化的多维函数。例如，视频信号就是随时间和（二维）空间变化的三维函数，只不过在传输中，要设法转换为一个随时间变化的一维信号。

■ 信号的定义

- 信号是信息的承载方式，是随时间变化的物理量。



在本课程中，采用上述定义，是为了便于理解相关物理概念，同时也便于叙述。实际上，再学习完本课程以后，可以完全不受这个定义的限制。

■ 信号的描述

➤ 时域法：将信号表示成时间的函数 $f(t)$

例如：正弦信号 $f(t) = \sin(100t)$ 。



信号具有一些时间特性，如变化的快慢、周期的长短等。

■ 信号的描述

- 频域（变换域）法：通过正交变换，将信号表示成其他变量的函数。常用的是傅里叶变换。



- 信号的频域特点：频带的宽窄、各个频率点上子信号的大小…
- 信号的频域特性与时域特性之间有密切的关系（详见第三章）
- 信号的复频域特性与时域特性之间有密切的关系（详见第五章）

1.2 信号的概念



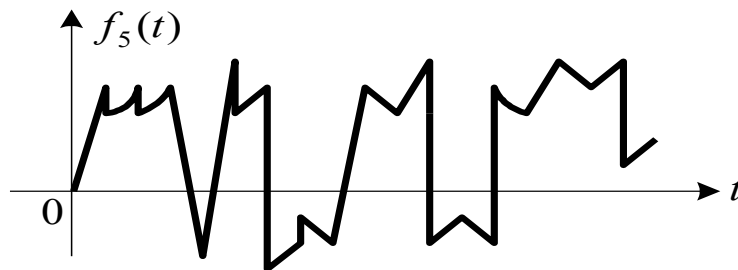
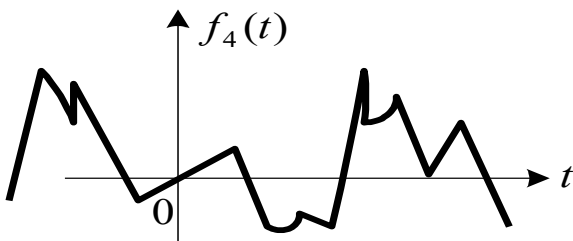
■ 信号的分类 分类规则1：时间函数的确定性

确定信号 (Determinate Signal)：信号可以用一个可用确定的时间函数表示；例： $f(t) = 1 + \sin(\omega t)$

- 对该信号重复观测，结果相同。

随机信号 (Random Signal)：信号不可以用一个确定时间函数表示，只能用统计特性加以描述；

- 对该信号重复观测，结果不同。



1.2 信号的概念



实际中，随机信号是如何产生的？



$$x(t) = a \times \sin(\omega t)$$

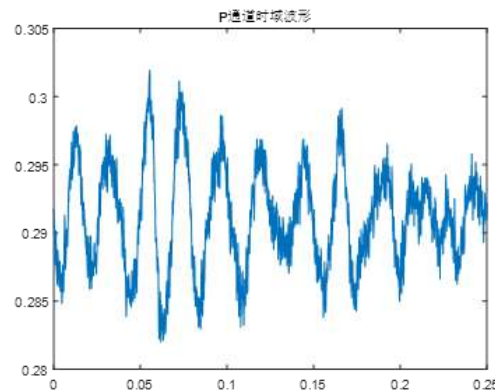
随机变量

实际中，噪声每个时刻都是在变化的，而且通常不可重现

$$x(t) = \sin(\omega t) + n(t)$$

如何分析随机信号呢？

统计信号分析，概率论



1.2 信号的概念



■ 信号的分类 分类规则2：自变量取值是否连续

连续时间信号 (Continuous-Time Signals, CTS)：除若干不连续的时间点外，每个时间点上都有对应的信号值。

例： $f(t) = 1 + \sin(\omega t)$

离散时间信号 (Discrete-Time Signals, DTS)：信号只在某些不连续的时间点上有信号值，其它时间点上信号没有定义。

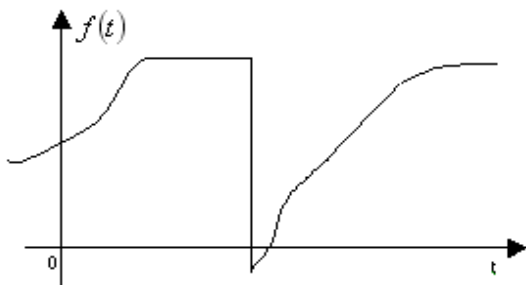


图 1.1.2 连续时间信号

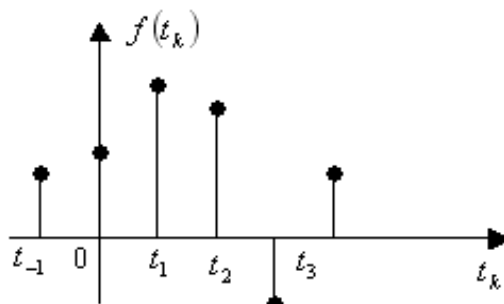
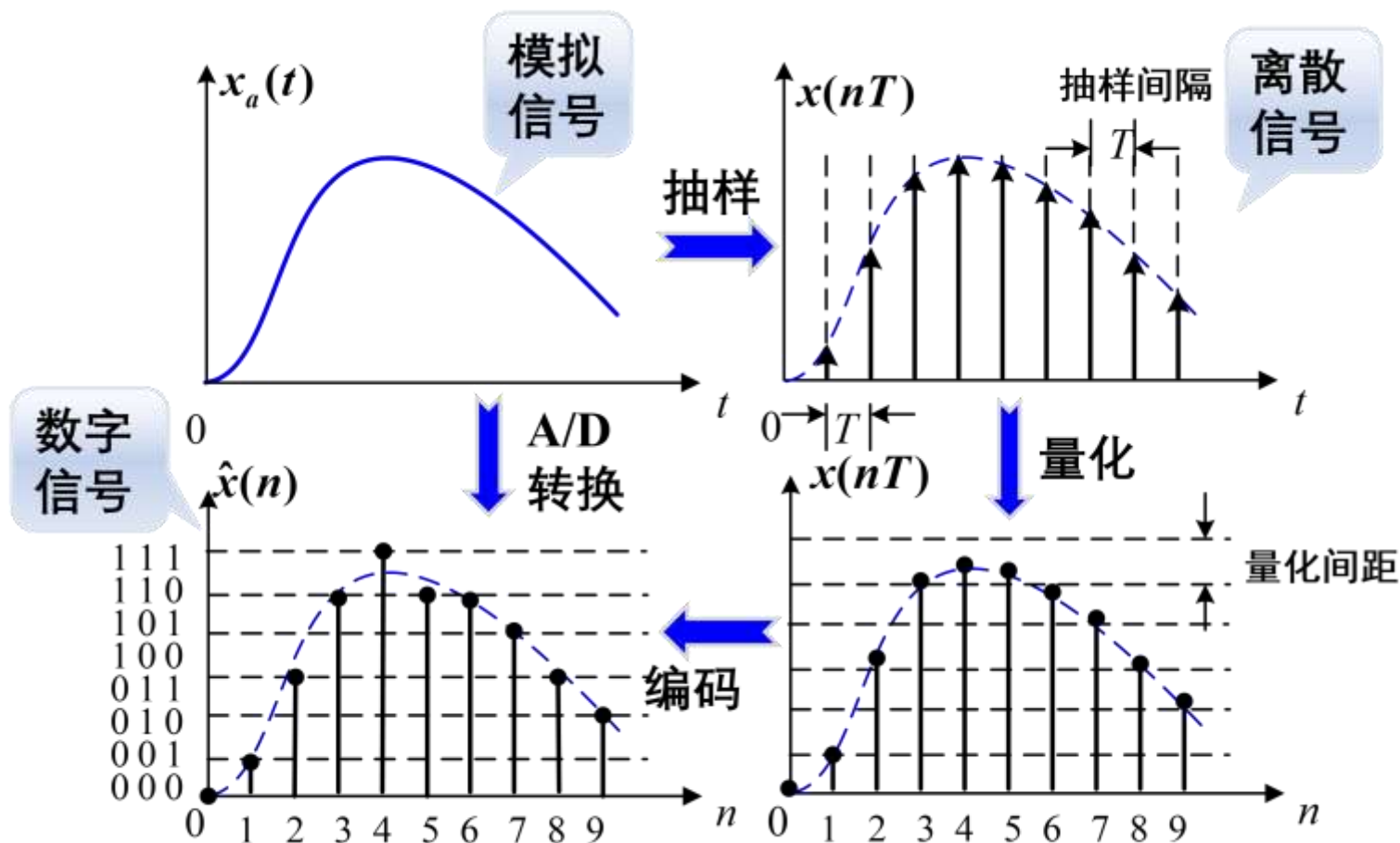


图 1.1.3 离散时间信号

1.2 信号的概念



信号的分类2：连续信号与离散信号



1.2 信号的概念



■ 信号的分类 分类规则3：是否存在周期现象

- 周期信号 (Periodic Signal)：按照一定间隔（周期），重复出现的信号。
- 非周期信号 (Aperiodic Signal)：不满足上述定义的信号。

1.2 信号的概念



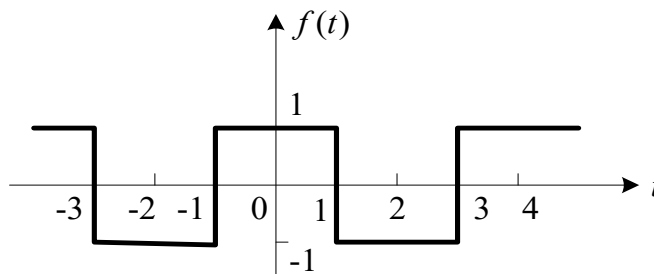
■ 信号的分类 分类规则3：是否存在周期现象

- 周期信号 (Periodic Signal)：按照一定间隔（**周期**），重复出现的信号。
- 非周期信号 (Aperiodic Signal)：不满足上述定义的信号。

连续周期信号

$$\forall t \in (-\infty, +\infty), f(t + mT) = f(t), m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

满足上式**最小正数 T** 称为周期。



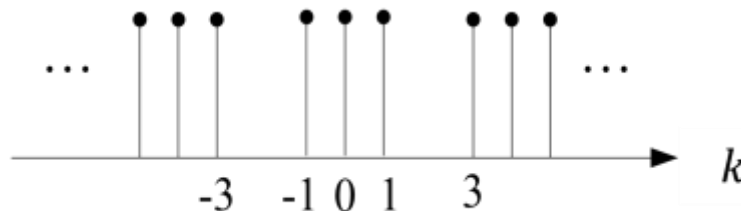
■ 信号的分类 分类规则3：是否存在周期现象

- 周期信号 (Periodic Signal)：按照一定间隔（**周期**），重复出现的信号。
- 非周期信号 (Aperiodic Signal)：不满足上述定义的信号。

离散周期信号

$$\forall k \in (-\infty, +\infty), x(k + mK) = x(k), m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

满足上式**最小正整数 K** 称为周期。



■ 信号的分类 分类规则3：是否存在周期现象

- 周期信号 (Periodic Signal)：按照一定间隔（周期），重复出现的信号。
- 非周期信号 (Aperiodic Signal)：不满足上述定义的信号。



实际应用中，绝对的周期信号是不存在的，一般只要在很长的时间内信号满足周期性就可以了。

1.2 信号的概念



■ 周期性判断

1) $\sin t, \sin k$ 2) $\sin \frac{\pi}{4} t, \sin \frac{\pi}{4} k$ 3) $\sin t + \sin \frac{\pi}{4} t$

1.2 信号的概念

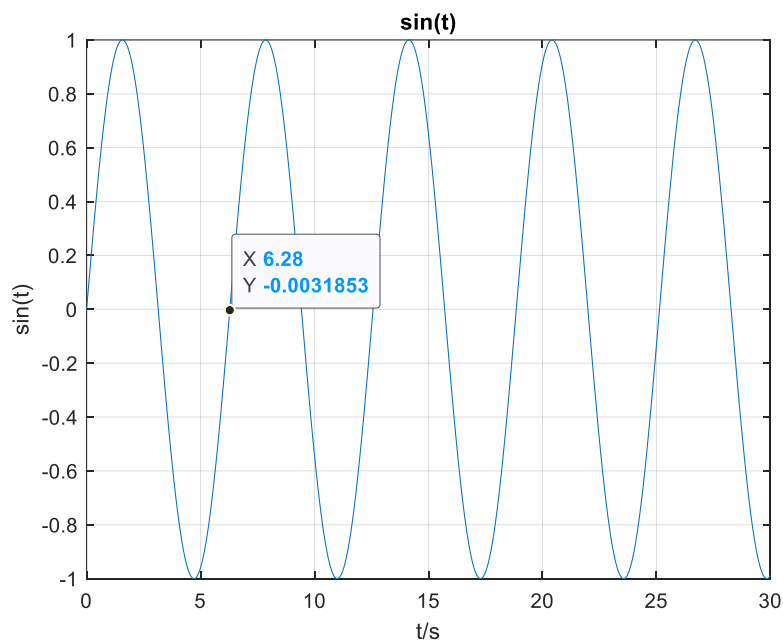


■ 周期性判断

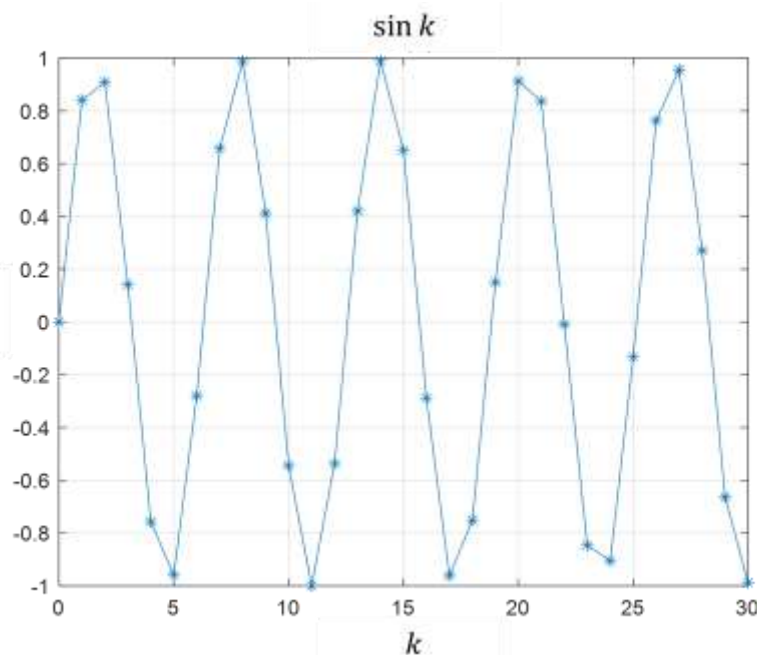
1) $\sin t, \sin k$

2) $\sin \frac{\pi}{4}t, \sin \frac{\pi}{4}k$

3) $\sin t + \sin \frac{\pi}{4}t$



周期函数



非周期函数

1.2 信号的概念

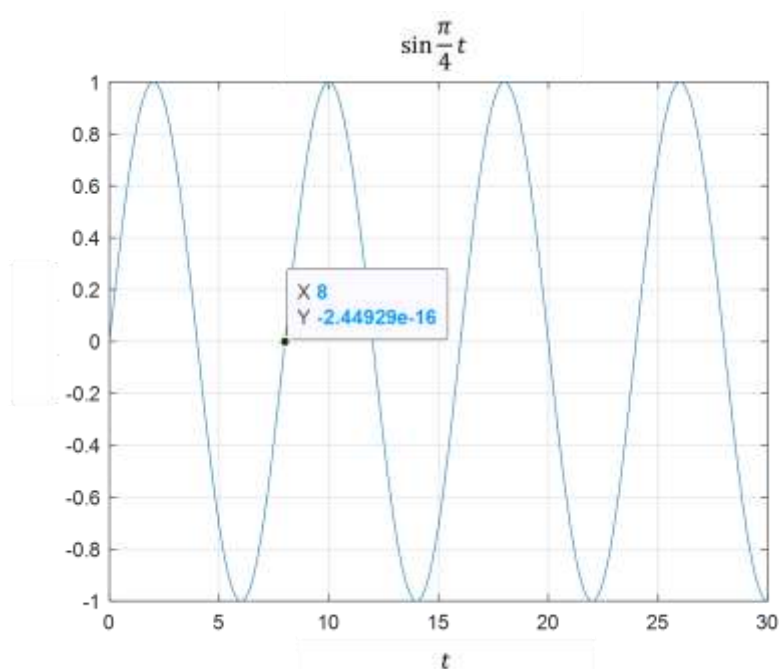


■ 周期性判断

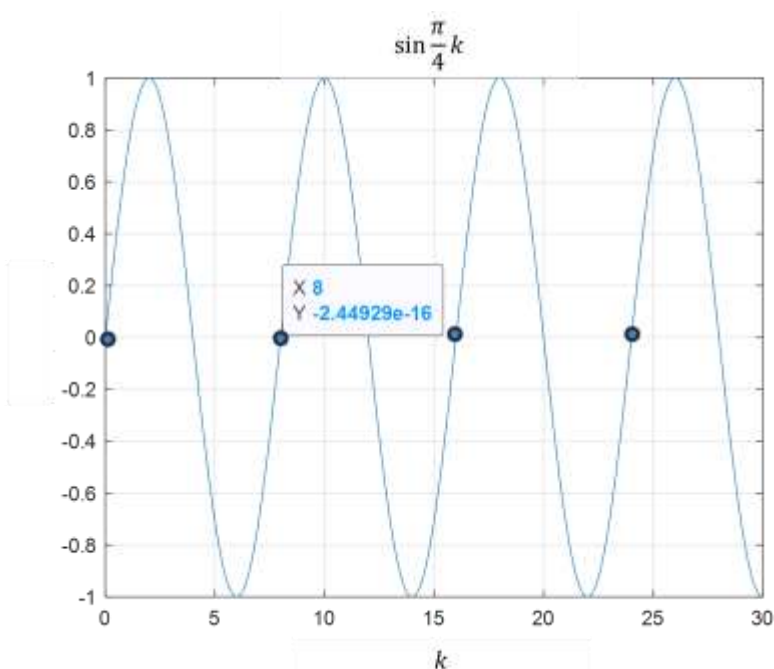
1) $\sin t, \sin k$

2) $\sin \frac{\pi}{4}t, \sin \frac{\pi}{4}k$

3) $\sin t + \sin \frac{\pi}{4}t$



周期函数



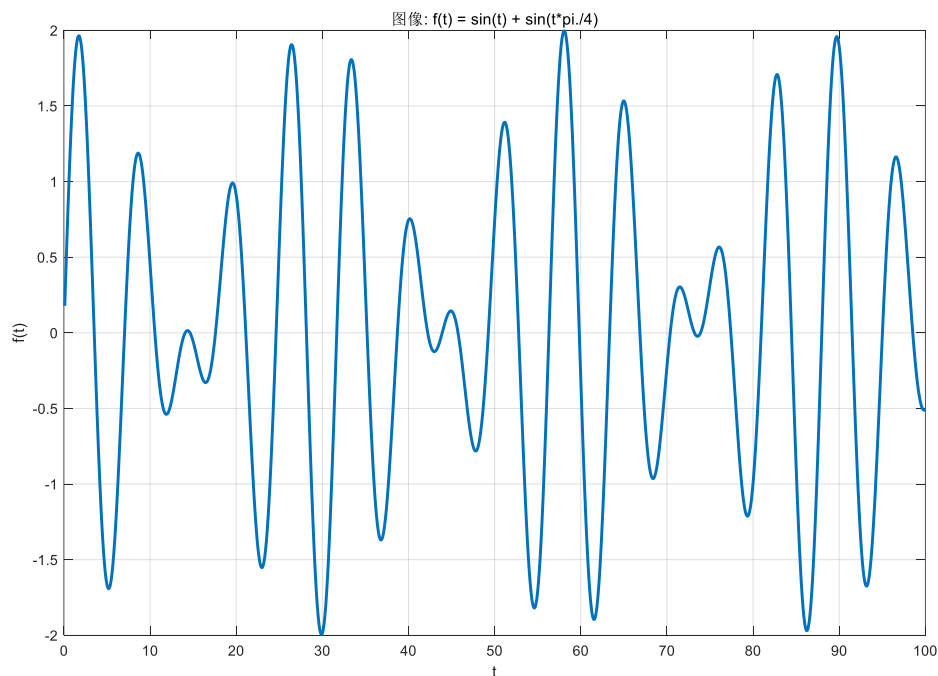
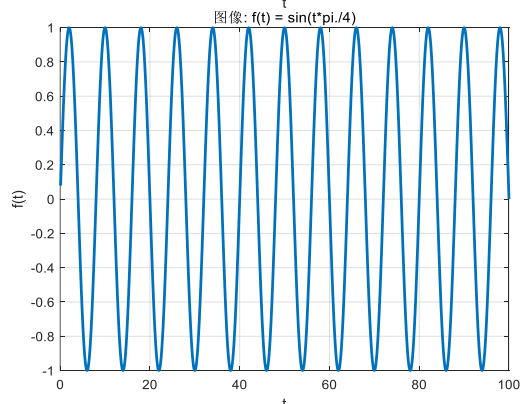
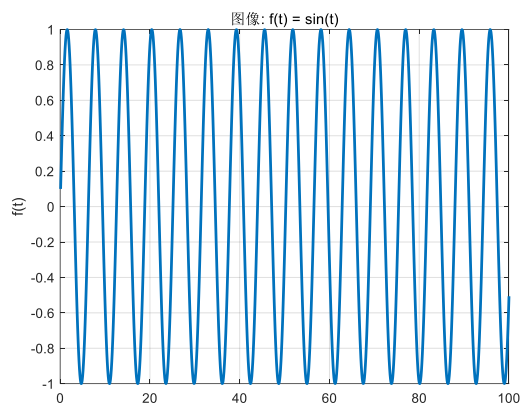
周期函数

■ 周期性判断

1) $\sin t, \sin k$

2) $\sin \frac{\pi}{4}t, \sin \frac{\pi}{4}k$

3) $\sin t + \sin \frac{\pi}{4}t$



■ 周期性判断

1) $\sin t, \sin k$

2) $\sin \frac{\pi}{4}t, \sin \frac{\pi}{4}k$

3) $\sin t + \sin \frac{\pi}{4}t$



两个周期信号之和不一定是周期信号。

□ 当且仅当两个周期信号的周期之比为有理数时，两信号相加之和才为周期信号，且和信号周期为两信号周期的最小公倍数。

■ 信号的分类 分类规则4：按照信号的时间范围

➤ 因果信号 (causal signal) :

$$\forall t \in (-\infty, 0), f(t) \equiv 0$$

➤ 非因果信号 (noncausal signal) : 不满足上述定义
的信号。

■ 信号的分类（特征）

能量信号：总能量有限的信号。

功率信号：平均功率有限且非零的信号。

信号的总能量：

$$E = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-T}^T f^2(t) dt$$

信号的平均功率：

$$P = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{\int_{-T}^T f^2(t) dt}{2T}$$

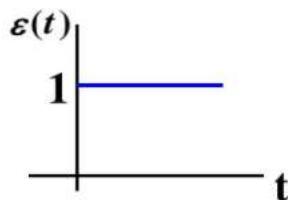
■ 信号的分类（特征）

能量信号：总能量有限的信号。

功率信号：平均功率有限且非零的信号。

例如：

(1) $f(t) = \varepsilon(t)$



解：

$$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |f(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T dt = \lim_{T \rightarrow \infty} T = \infty$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |f(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_0^T dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} T = \frac{1}{2}$$

所以，为功率信号。

■ 信号的分类（特征）

能量信号：总能量有限的信号。

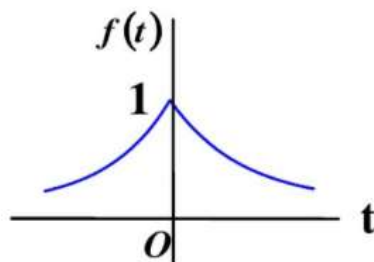
功率信号：平均功率有限且非零的信号。

例如：

$$(2) \quad f(t) = e^{-2|t|}$$

解：

$$\begin{aligned} E &= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |f(t)|^2 dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^0 e^{4t} dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-4t} dt \\ &= 2 \int_0^{\infty} e^{-4t} dt = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |f(t)|^2 dt = 0 \quad \text{所以，为能量信号。}$$

■ 信号的分类（特征）

能量信号：总能量有限的信号。

功率信号：平均功率有限且非零的信号。

例如：

$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ 是能量信号，总能量为1。

$f(t) = A \sin t$ 是功率信号，平均功率为 $\frac{A^2}{2}$ 。

■ 信号的分类（特征）

能量信号：总能量有限的信号。

功率信号：平均功率有限且非零的信号。



关系：

- 两者互不相容，能量信号的平均功率是零，而功率信号的总能量无穷大。

思考：“信号若不是能量信号就是功率信号”，正确？

1.2 信号的概念



■ 信号的分类（特征）

奇信号：满足 $f(t) = -f(-t)$ 的信号。

偶信号：满足 $f(t) = f(-t)$ 的信号。

■ 信号的分类

1. **确定信号**和随机信号
2. 连续时间信号和离散时间信号
3. 周期信号和非周期信号
4. 因果信号和非因果信号
5. 能量信号和功率信号
6. 奇信号与偶信号

1.1 信号传输系统

1.2 信号的概念

1.3 信号的简单处理

1.4 系统的概念

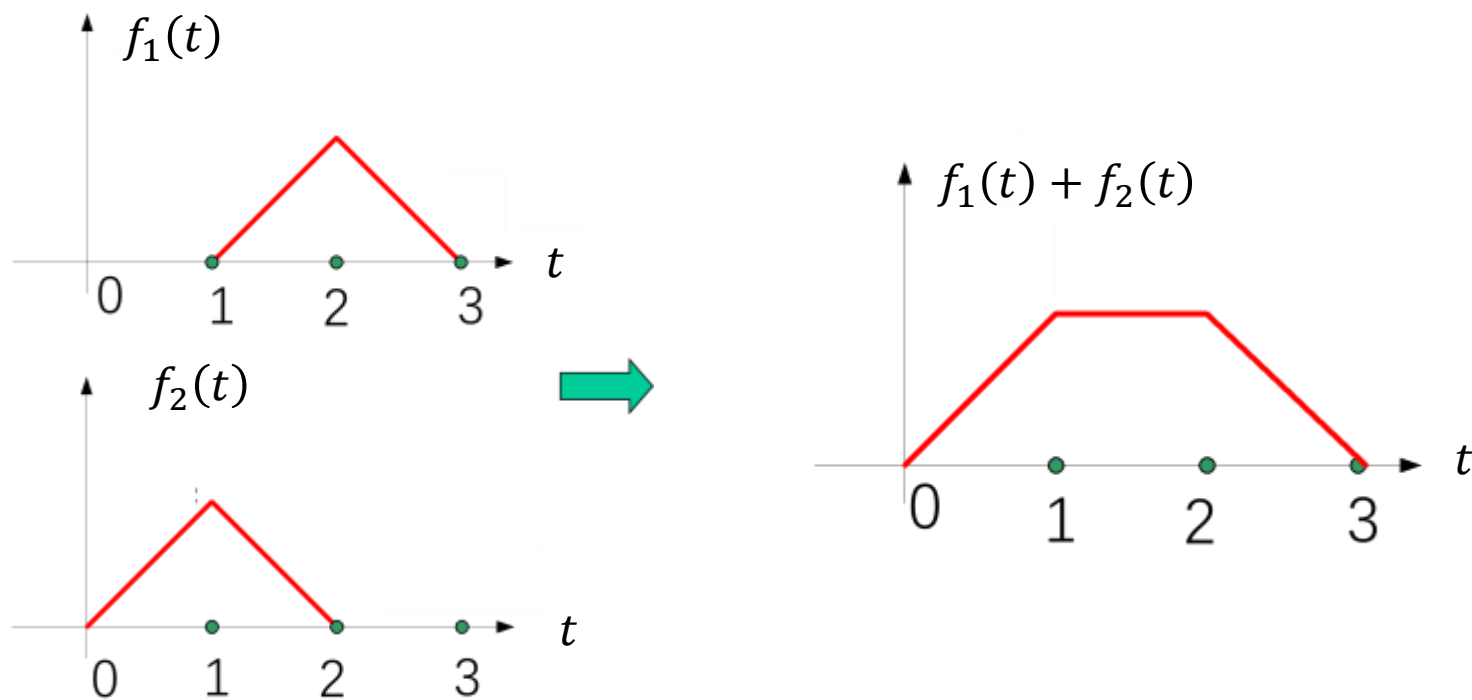
1.5 线性时不变系统分析

1.3 信号的简单处理



■ **加（减）**： $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$

是指**同一时刻**两信号之值对应相加所得“和信号”

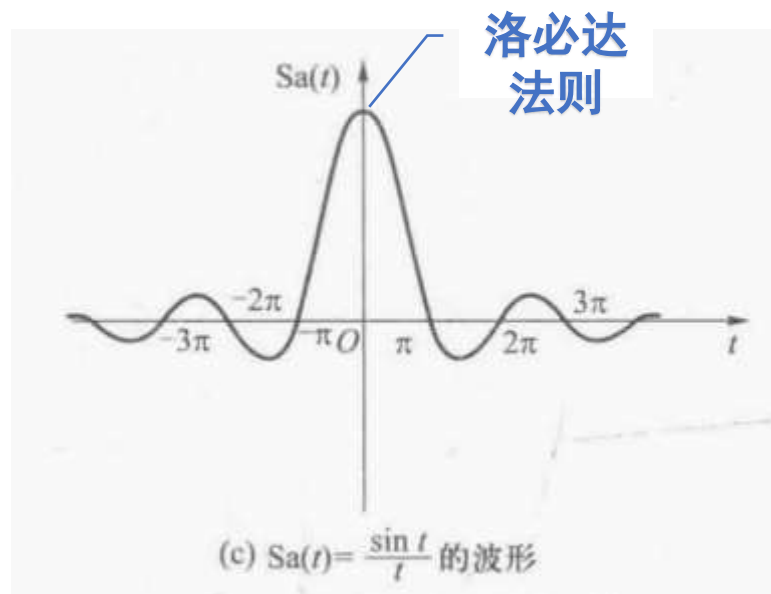
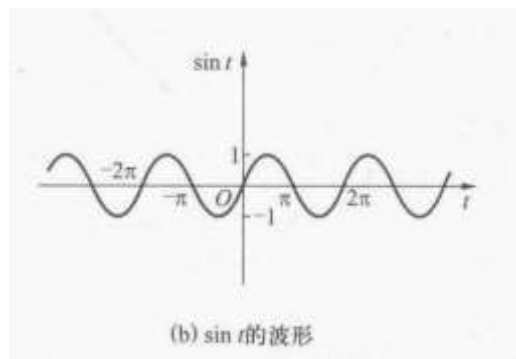
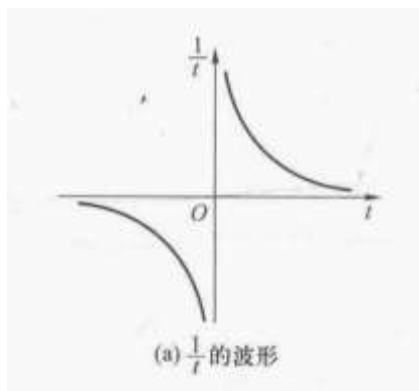


1.3 信号的简单处理



■ **乘：** $f(t) = f_1(t) \times f_2(t)$

是指**同一时刻**两信号之值对应相乘所得信号。

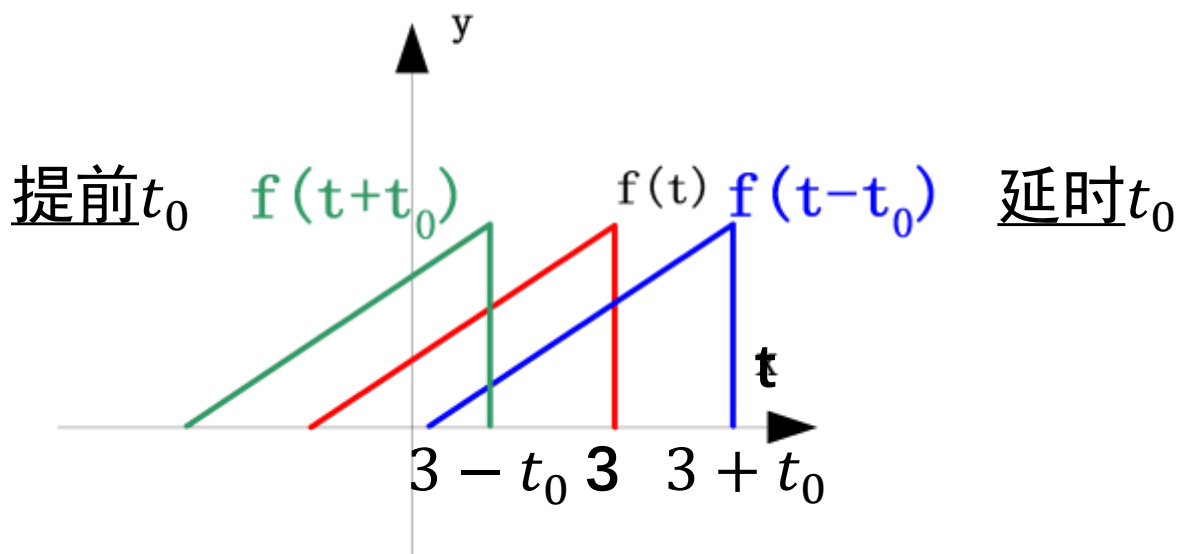


1.3 信号的简单处理



■ 延时或平移: $f(t) \rightarrow f(t - t_0)$

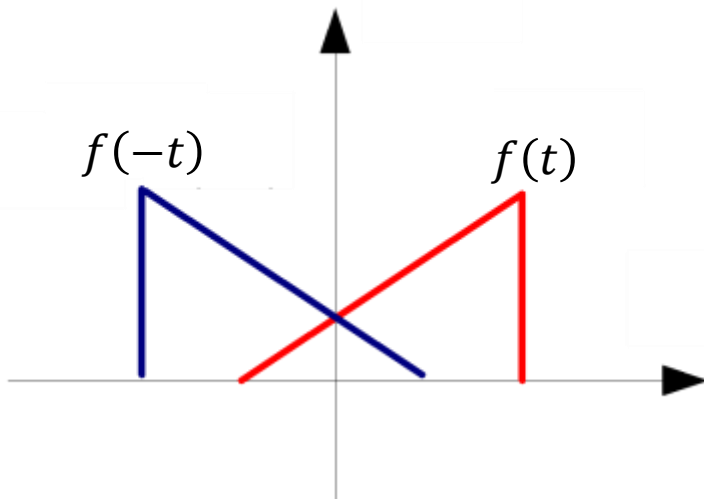
$t_0 > 0$: 右移; $t_0 < 0$: 左移;



1.3 信号的简单处理



■ 反褶: $f(t) \rightarrow f(-t)$



1.3 信号的简单处理



■ 尺度变换： $f(t) \rightarrow f(at)$

- $|a| > 1$: 尺度缩小;
- $|a| < 1$: 尺度放大;
- 当 $a < 0$ 时, 还需要进行反褶;

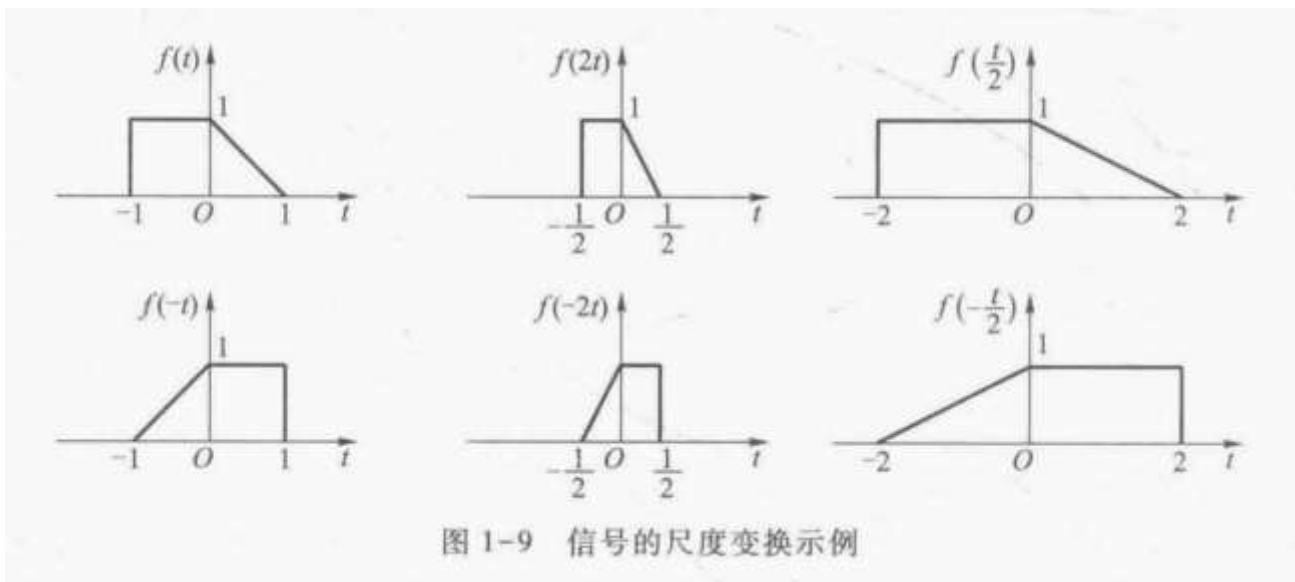
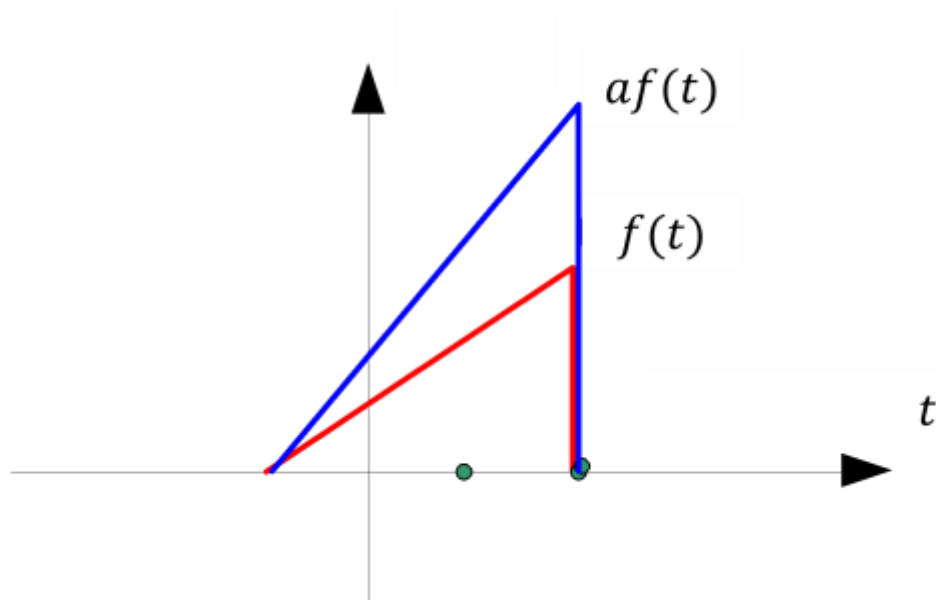


图 1-9 信号的尺度变换示例

1.3 信号的简单处理



■ 标量乘法: $f(t) \rightarrow af(t)$



1.3 信号的简单处理



■ 混合运算



- 信号简单处理过程中常有混合运算，对于波形的分析可以分步进行。
- 分步次序可以不同，但每一步的处理都是针对 t 进行。

1.3 信号的简单处理

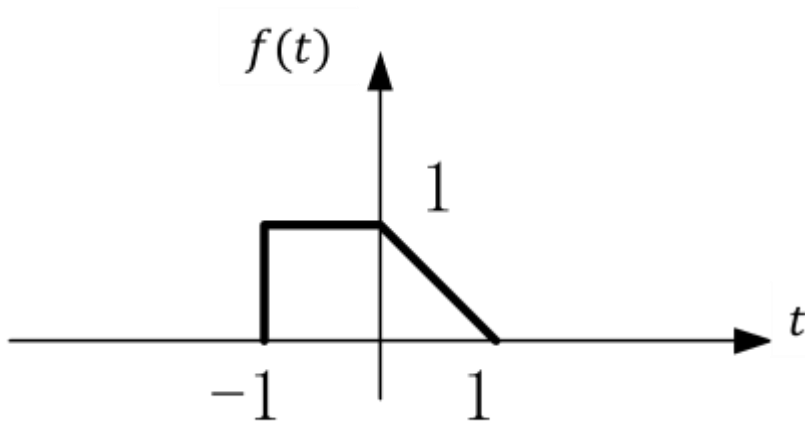


■ 混合运算



- 信号简单处理过程中常有混合运算，对于波形的分析可以分步进行。
- 分步次序可以不同，但每一步的处理都是针对 t 进行。

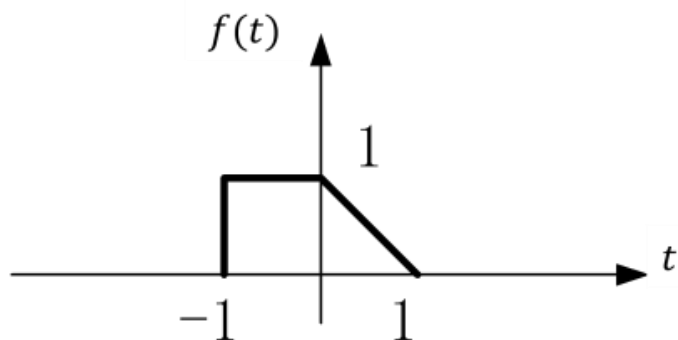
练习：已知 $f(t)$ 如下图所示，求 $f(1 - 2t)$ 的波形。



1.3 信号的简单处理



练习：已知 $f(t)$ 如下图所示，求 $f(1 - 2t)$ 的波形。

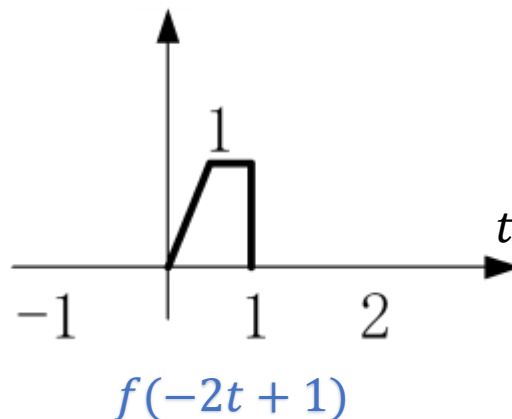
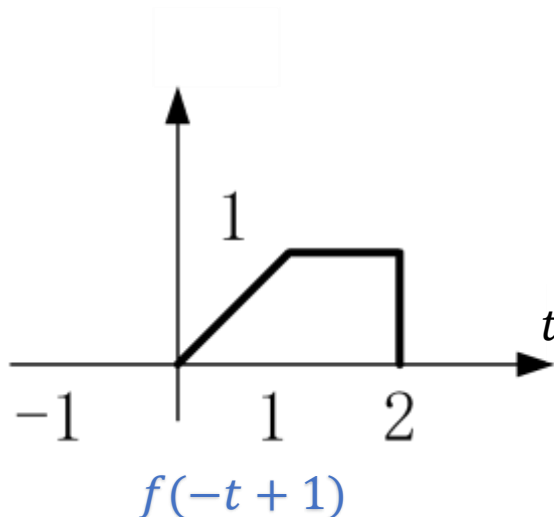
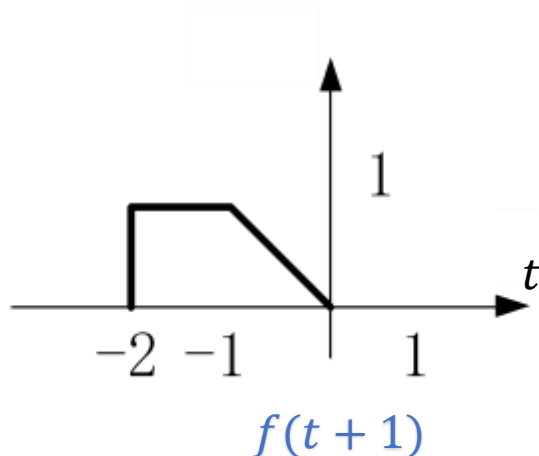


分析1：

$f(t)$ 平移 $f(t + 1)$

$f(t + 1)$ 反褶 $f(-t + 1)$

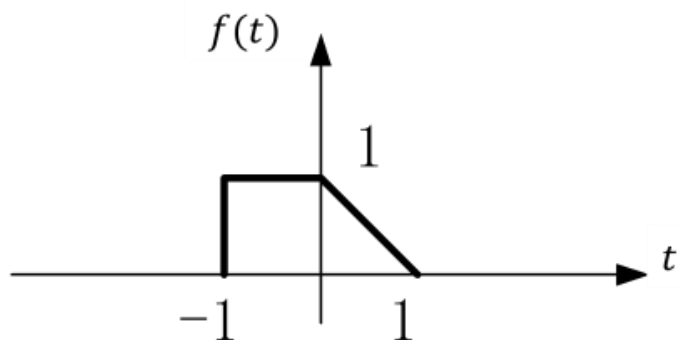
$f(-t + 1)$ 尺度 $f(-2t + 1)$



1.3 信号的简单处理



练习：已知 $f(t)$ 如下图所示，求 $f(1 - 2t)$ 的波形。

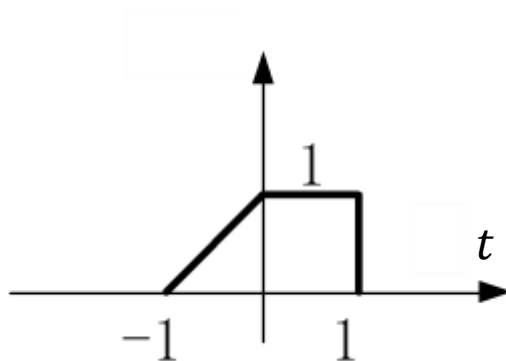


分析2:

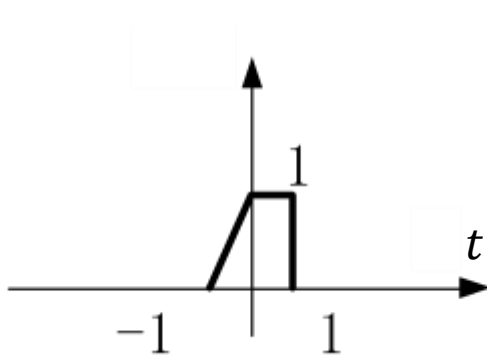
$f(t)$ 反褶 $f(-t)$

$f(-t)$ 尺度 $f(-2t)$

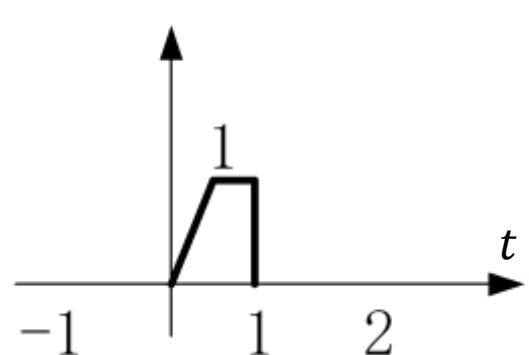
$f(-2t)$ 平移 $f(-2(t - 0.5))$



$f(-t)$



$f(-2t)$

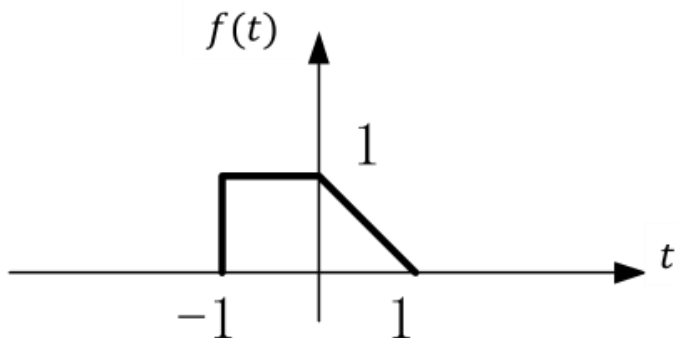


$f(-2t + 1)$

1.3 信号的简单处理



练习：已知 $f(t)$ 如下图所示，求 $f(1 - 2t)$ 的波形。



分析3：先尺度变换呢？



□ 为什么要做这种混合运算呢？

1.1 信号传输系统

1.2 信号的概念

1.3 信号的简单处理

1.4 系统的概念

1.5 线性时不变系统分析

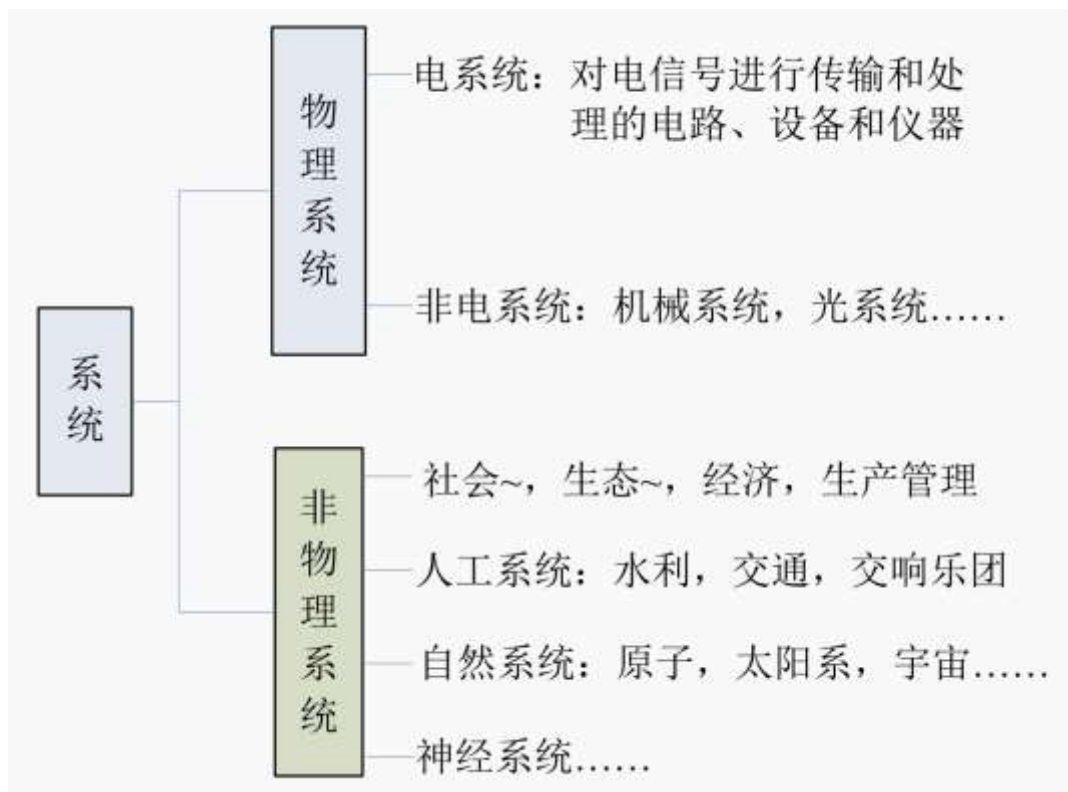
■ 定义

- 系统是由若干相互联系的单元组成的、具有某种功能、用以达到某种目的的有机整体。



- 系统总是有很多个单元（或者子系统组成的）；
- 各个子系统相互连接，构成一个统一的整体；
- 系统总是用于某种目的，是为了达到某种功能而设计的；

■ 按照工作特性，系统有如下种类：



电系统简单、直观，便于观测，具有一般性和可比拟性。



□ 在本课程中，“系统”特指电系统。但是，相关的理论和方法也可以推广到其它系统。。

■ 系统的描述方法

1. 输入输出方程（IO方程）：



将系统的输入与输出的关系用一个数学方程表示出来。

$$r(t) = f\{e(t), r(0), r'(0), \dots\} \text{ 或 } f\{e(t), r(t)\} = 0$$

例如, $r''(t) + 3r'(t) + 5r(t) = e(t)$ 常系数微分方程



□ 在教材或文献中，如果用IO方程表示系统，一般用 $r(t)$ 或者 $y(t)$ 表示系统的输出，用 $e(t)$ 或者 $x(t)$ 表示输入信号（或者称为激励信号）。

■ 系统的描述方法

2. 框图模型:

通过基本功能部件的联结来表示复杂系统——框图。



- 基本的功能部件包括：加法器、标量乘法器、积分器、延迟器等
- 复杂系统可以通过简单系统的组合实现（串联、并联）
- 10方程和框图可以相互转换
- 详见教材第五章。

■ 系统的描述方法

3. 状态变量描述法：

通过状态方法和输出方程描述系统。



□ 状态变量、状态方程的列写规则、输出方程的列写规则等等，详见教材第九章（自学）

■ 系统的描述方法

4. 箭头:

$$e(t) \rightarrow r(t) \quad / \quad e(k) \rightarrow r(k)$$

5. 方框图:

$$e(t) \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow r(t)$$

6. 算子表示:

$$r(t) = H[e(t)]$$

■ 系统的分类

1. 线性系统：符合齐次性和叠加性的系统。

非线性系统：不符合齐次性和叠加性的系统。

➤ 齐次性：假设系统在 $e(t) \rightarrow r(t)$ ，若在 $ke(t) \rightarrow kr(t)$ ，则称系统满足齐次性。

➤ 叠加性：假设系统 $e_1(t) \rightarrow r_1(t)$ ， $e_2(t) \rightarrow r_2(t)$ ，若 $e_1(t) + e_2(t) \rightarrow r_1(t) + r_2(t)$ ，则称系统满足叠加性。

例： $3r'(t) + 5r(t) = e'(t) + e(t)$ 是线性系统吗？

$r(t) = (e(t))^2$ 是线性系统吗？

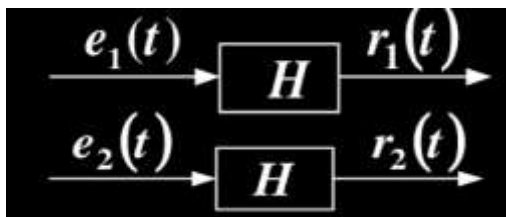
1.4 系统的概念



假设系统对于任意输入 $e_1(t)$ 、 $e_2(t)$ ，有 $e_1(t) \rightarrow r_1(t)$ 、 $e_2(t) \rightarrow r_2(t)$ ，若 $k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) \rightarrow k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$ ，其中 k_1, k_2 为任意常数，则该系统为线性系统。

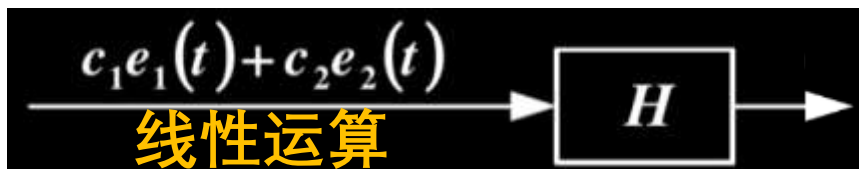
如何判断线性系统？

先经过系统，再进行线性运算 $\stackrel{?}{=}$ 先线性运算，再经过系统



线性运算

$$c_1 r_1(t) + c_2 r_2(t)$$



?

=

■ 系统的分类

2. 时不变系统:

如果系统有 $e(t) \rightarrow r(t)$, 同时满足 $e(t - t_0) \rightarrow r(t - t_0)$, 则该系统是时不变系统。

时变系统: 不满足上述关系的系统。

■ 系统的分类

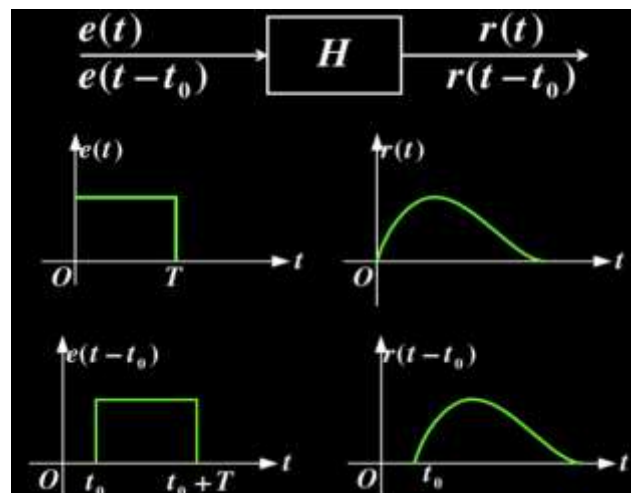
2. 时不变系统:

如果系统有 $e(t) \rightarrow r(t)$ ，同时满足 $e(t - t_0) \rightarrow r(t - t_0)$ ，则该系统是时不变系统。

时变系统: 不满足上述关系的系统。



时不变系统 含义：
输出响应与输入信号施加于系统的起始点无关！



■ 系统的分类

3. 连续系统：处理连续时间信号的系统；

离散系统：处理离散时间信号的系统；

混合系统：同时处理连续信号和离散信号的系统；

■ 系统的分类

4. 其他分类

- 因果系统/非因果系统：第四章介绍；
- 稳定系统/非稳定系统：第五章介绍；



本课程重点研究线性时不变的连续系统。

■ 两个特例

1) 系统 $r(t) = e(t) + C, (C \neq 0)$ 是线性系统吗？

严格意义上，不是！但它又是工程上常见的系统。为此，需要扩大线性系统的定义。

➤ **增量线性系统**：激励和响应的增量满足齐次性和叠加性的系统，即

$$k_1 \Delta e_1(t) + k_2 \Delta e_2(t) \rightarrow k_1 \Delta r_1(t) + k_2 \Delta r_2(t)$$

或者，将系统响应分为零输入响应和零状态响应两部分。只要系统的零状态响应满足线性条件即可。

■ 两个重要概念

- 零输入响应: 系统在输入信号为零时, 仅由系统的初始储能导致的系统响应。
- 零状态响应: 系统在初始储能为零的条件下, 仅由输入信号导致的响应。



系统的响应只可能来自两个部分: 系统初始储能以及输入信号。零输入响应和零状态响应相加, 就可以得到全响应。

对于线性系统而言, 系统的储能往往表现为初始条件。例如, 对于零状态而言, 系统的初始储能为零, 相应的 $r(0) = r'(0) = r''(0) = \dots = 0$

■ 两个特例

2) 乘法器 $r(t) = e_1(t)e_2(t)$

严格意义上，乘法器不属于线性系统。但是，他在通信系统上应用广泛，因此，也是本课程研究的内容之一。

1.1 信号传输系统

1.2 信号的概念

1.3 信号的简单处理

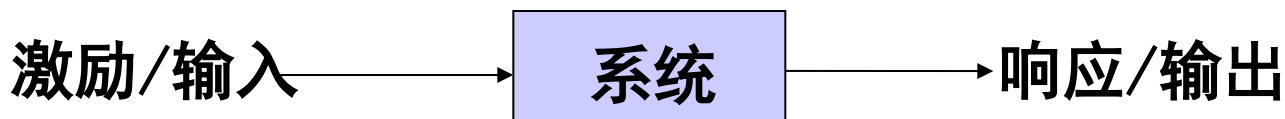
1.4 系统的概念

1.5 线性时不变系统分析

1.5 线性时不变系统分析



■ 系统研究的内容



- ① 已知系统特性和激励信号，求系统的输出——**分析**；
- ② 已知系统的输入和输出信号，求系统特性——**识别**；
- ③ 已知输入信号和欲得到的输出信号，构造系统——**设计**

1和2项属于**系统分析**，是本课程研究的**重点**；
3项属于系统综合，不在本课程的研究范围内！

1.5 线性时不变系统分析



■ 系统理论中，线性时不变（Linear, Time invariant, LTI）系统分析占有重要地位

- 很多系统具有线性时不变的特性——这样的系统大量存在，分析方法具有研究价值；
- 已有一套完整的分析方法——对系统的分析具有可行性，分析任务可以完成。
- 这种系统易于综合实现——分析的结果具有很强的实用性；

■ 系统分析的步骤

建立数学模型

进行分析

物理解释

- 在建立数学模型的过程中，往往要省略一些次要的因素，以简化模型，以利于分析。
- 对于 LTI 系统而言，可以得到一个常系数的微分（或差分）方程。

1.5 线性时不变系统分析



■ 系统分析的步骤

建立数学模型

进行分析

物理解释

➤ 实际上就是解方程，通过数学推导得到结果。

1.5 线性时不变系统分析



■ 系统分析的步骤

建立数学模型

进行分析

物理解释

- 在取得分析结果以后，将结果从物理意义上进行解释，以便于工程应用。

1.5 线性时不变系统分析



■ 系统分析的步骤

建立数学模型

进行分析

物理解释

- 数学模型从客观世界抽象出数学模型。
- 物理解释从数学模型还原到客观世界。

■ 系统分析的方法

建立数学模型

进行分析

物理解释

➤ 对于连续线性系统的线性微分方程，有：

1. 时域法

- 经典法：经典的线性微分方程解。
- 算子法：近代时域法、卷积法。

----第二章介绍

■ 系统分析的方法

建立数学模型

进行分析

物理解释

➤ 对于连续线性系统的线性微分方程，有：

2. 变换域法

- 频域法：傅里叶变换（F. T）
——第三、四章介绍
- 复频域法：拉普拉斯变换（L. T）。
——第五、六章介绍

1.5 线性时不变系统分析



■ 系统分析的方法

建立数学模型

进行分析

物理解释

➤ 对于连续线性系统的线性微分方程，有：

3. 状态方程法

——教材第九章，自学

■ 系统分析的方法

建立数学模型

进行分析

物理解释

➤ 对于离散线性系统的线性差分方程，有：

1. 时域法
2. 变换域法
3. 状态方程法

——《信号与线性系统 II》

■ 各种分析方法的优劣

- 时域法直接求解方程，结果直观，但是求解困难。
- 近代时域法将信号分解为子信号，利用线性系统的齐次性和叠加性进行计算，很容易求出系统对特定信号的响应。但是无法得到具有普遍性的结论。
- 变换域法通过积分变换将求解微分或差分方程的问题转变为求解代数方程的问题，求解容易，但是要经过两个变换计算，计算量比较大。

■ 各种分析方法的优劣

➤ 状态方程法：

- 1) 提供系统更多的信息，特别适用于多输入输出系统；
- 2) 表达简明，易于用计算机表达和求解；
- 3) 不仅可以分析线性非时变系统，而且可以求解时变和非线性系统。但是，用它解决简单问题反而复杂。它适合于分析复杂系统。

1.1 信号传输系统

1.2 信号的概念

1.3 信号的简单处理

1.4 系统的概念

1.5 线性时不变系统分析

本章完